



Elite Scout & Management

2025/26

Daniel Rodriguez Gracia

2º CFGS Administración de Sistemas Informático en Red

IES Albarregas

Índice

1. Introducción.....	3
2. Tecnologías y herramientas.....	3
3. Arquitectura del Sistema.....	3
3.1. Descripción de la arquitectura.....	4
3.2. Infraestructura y sus servicios.....	5
3.2.1. Router NAT Firewall:.....	5
3.2.2. LAN1.....	5
3.2.3. LAN2.....	6
3.2.4. LAN Interna.....	6
3.2.5. LAN de Datos.....	7
3.3. DISEÑO DE RED.....	7
4. Base de Datos.....	7
4.1. Propósito del Sistema.....	8
4.2. Recopilación de Información.....	8
4.3. Historias de Usuario.....	9
4.4. Diseño de la estructura.....	10
4.4.1. Diseño conceptual.....	10
4.4.2. Diseño Lógico.....	11
4.4.3. Diseño Físico.....	19
5. Estructura OU (Windows).....	33
6. App python.....	36
6.1. App de gestión de usuarios.....	37
6.1.1. Arquitectura de Software.....	37
6.1.2. Modelo de Datos (Esquema CSV).....	37
6.1.3. Funcionalidades Principales.....	38
6.1.4. Requisitos del Sistema.....	39
6.1.5. Flujo de Trabajo (Diagrama de Procesos).....	39
6.2. App gestión de Logs.....	40
6.2.1. Funcionamiento.....	40
6.2.2. Flujo de Trabajo (Diagrama de Procesos).....	40
7. Propuesta de mejora.....	40
7.1. Resumen de la propuesta de mejora.....	40
7.2. Arquitectura del Sistema (MVC).....	40
7.2.1. Modelo (Datos).....	40
7.2.2. Controlador (Lógica).....	41

7.3. Base de Datos.....	41
7.3.1. Modelo Entidad-Relación.....	41
7.3.2. Diccionario de Datos (Resumen).....	42
7.4. Funcionalidades y Control de Acceso (Vistas por Rol).....	43

1. Introducción

Este proyecto se centra en la creación de una infraestructura digital para una empresa dedicada a la captación y representación de futbolistas. Su objetivo principal es facilitar el trabajo de scouting, lo que permitirá organizar de manera eficiente toda la información sobre jugadores, clubes y agentes. La empresa busca identificar talento y crear una base sólida para acompañar a los futbolistas emergentes en cada etapa de su carrera. Para lograrlo, brinda orientación y asesoramiento a través de sus agentes, contribuyendo de manera integral al crecimiento del jugador dentro del mundo del fútbol.

Se incluirá una base de datos construida en MariaDB, así como servicios de red como DNS, DHCP y FTP, además de una aplicación en Python para gestionar usuarios. También se implementarán medidas de seguridad y un script en Linux para facilitar la visualización de los logs.

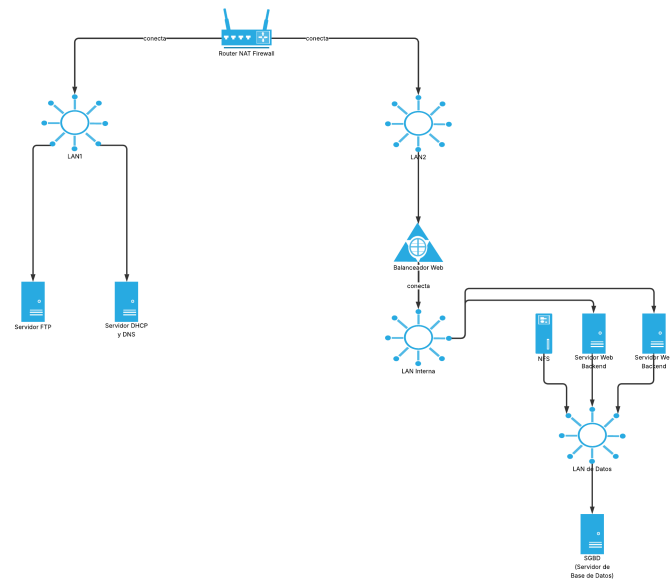
2. Tecnologías y herramientas

Para desarrollar esta infraestructura, se utilizarán diversos lenguajes de programación como: **Python, SQL y Bash**. El sistema gestor de bases de datos elegido para almacenar la información es **MariaDB**. Además, el **IDE** elegido ha sido **Visual Studio Code**.

3. Arquitectura del Sistema

La red de la empresa integrará servicios como **DNS, DHCP y FTP** para garantizar la conectividad y el intercambio seguro de archivos. Para garantizar la seguridad, se aplicarán restricciones de acceso mediante **IPTables**, configurando políticas por defecto en **DROP** para **INPUT y FORWARD**, y permitiendo conexiones específicas únicamente desde IPs autorizadas, registrando además cualquier intento de acceso bloqueado.

3.1. Descripción de la arquitectura



Redes:

- **LAN1:** 192.168.10.0/24
- **LAN2:** 192.168.11.0/24
- **LAN Interna:** 192.168.20.0/24
- **LAN de datos:** 192.168.30.0/24

Componentes principales:

- Router (Firewall)
- Servicios de Red (DNS/DHCP)
- Balanceador
- Servidores Web (Apache)
- NFS
- Servidor de Base de Datos (MariaDB)

Flujo de funcionamiento del sistema (Ejemplo)

- **Acceso:** Un Ojeador enciende su equipo y recibe una IP del servidor DHCP.
- **Autenticación:** Inicia sesión con su usuario en el dominio gestionado por Active Directory.
- **Balanceo de Carga:** El balanceador reparte la carga entre los dos servidores web
- **NFS:** El NFS suministra el sitio web a los servidores back-end.
- **Consulta/Registro:** Abre el Servidor Web, que a su vez se conecta a la Base de Datos para mostrarle información de los jugadores o permitirle subir un nuevo informe.
- **Seguridad de fondo:** Mientras tanto, el Firewall vigila que nadie externo intente entrar al puerto 3306 (BD).

3.2. Infraestructura y sus servicios

3.2.1. Router NAT Firewall:

- **Función:** Actúa como la puerta de enlace entre Internet y la red privada.
- **Firewall:** Filtra el tráfico entrante y saliente basándose en reglas de seguridad para bloquear accesos no autorizados y proteger contra ataques externos.
- **Conexión:** Distribuye la conexión hacia dos subredes principales: **LAN1** (Gestión) y **LAN2** (Aplicación).

3.2.2. LAN1

Esta subred (**LAN1**) está dedicada a los servicios de soporte y administración de la red.

- **Servidor FTP (File Transfer Protocol):**
 - **Función:** Se utiliza para la transferencia de archivos. Hay la posibilidad de uso como servidor para almacenar copias de seguridad y logs.
- **Servidor DHCP y DNS:**
 - **DHCP:** Asigna automáticamente direcciones IP.
 - **DNS (Domain Name System):** Traduce nombres de dominio legibles a direcciones IP.

3.2.3. LAN2

Esta rama maneja el tráfico de la aplicación web principal. El tráfico entra primero a la **LAN2**.

- **Balanceador de Carga:**
 - **Función:** Recibe las peticiones de los usuarios y las distribuye equitativamente entre los servidores back-end disponibles.

3.2.4. LAN Interna

Una vez que el tráfico pasa el balanceador, entra a la **LAN Interna**. Aquí reside la lógica de la aplicación.

- **Servidores Web Backend:**
 - **Función:** Son los encargados de procesar los archivos suministrados por el NFS.
 - **Redundancia:** Al haber dos servidores idénticos conectados al balanceador, se aumenta la capacidad de procesamiento y se garantiza redundancia.
- **NFS:**
 - **Función:** Es un servidor de almacenamiento compartido.
 - **Uso:** Permite que ambos servidores web back-end accedan a los mismos archivos (por ejemplo, imágenes subidas por usuarios o archivos de configuración compartidos) como si estuvieran en su propio disco duro. Esto es vital para mantener la consistencia entre los dos servidores web.

3.2.5. LAN de Datos

Esta es la capa más protegida y profunda de la infraestructura. Se segrega en una red específica para maximizar la seguridad.

- **SGBD (Servidor de Base de Datos):**
 - **Función:** Almacena la base de datos que contiene toda la información esencial de la empresa.

3.3. DISEÑO DE RED

- **LAN1: 192.168.10.0/24**
 - Router: 192.168.10.5
 - Servidor FTP: 192.168.10.10
 - Servidor DHCP y DNS: 192.168.10.11
- **LAN2: 192.168.11.0/24**
 - Router: 192.168.11.5
 - Balanceador: 192.168.10.11.10
- **LAN Interna: 192.168.20.0/24**
 - Balanceador: 192.168.20.5
 - Servidor Web 1: 192.168.20.10
 - Servidor Web 2: 192.168.20.11
- **LAN Datos: 192.168.30.0/24**
 - Servidor Web 1: 192.168.30.10
 - Servidor Web 2: 192.168.30.11
 - NFS: 192.168.30.12
 - Servidor BD: 192.168.30.5

4. Base de Datos

El almacenamiento de la información se implementará de manera física mediante la creación de bases de datos en MySQL. En la fase de diseño lógico, se elaborará el Modelo Entidad-Relación y el Modelo Relacional para definir las tablas necesarias enfocadas en la gestión de jugadores y el registro de informes de scouting. El diccionario de datos detallado, que especificará cada campo, los tipos de datos y las restricciones de claves primarias o foráneas, no está presente en esta fase inicial del documento.

4.1. Propósito del Sistema

El propósito principal de esta base de datos es gestionar el scouting (ojeo) y la representación de futbolistas. El sistema busca centralizar y resolver el seguimiento del rendimiento de los jugadores, su historial de carrera, los movimientos de mercado (transferencias) y la compleja red de relaciones contractuales que existen entre jugadores, clubes y agentes deportivos.

4.2. Recopilación de Información

Para que el sistema funcione correctamente y cumpla su propósito, recopila y organiza los datos:

- **Datos Personales y Perfil del Jugador:** Información biográfica, datos físicos (altura, peso), posiciones en el campo, valor de mercado, sueldo y club actual.
- **Evaluaciones de Scouting:** Informes detallados redactados por los ojeadores que incluyen valoraciones técnicas, físicas, tácticas y mentales de los jugadores observados.
- **Rendimiento y Estadísticas:** Registro de los partidos observados (equipos, fecha, resultado). Además, estadísticas concretas de cada jugador por temporada, como partidos jugados, goles, asistencias y tarjetas.
- **Gestión de Contratos y Mercado:** Historial de contrataciones (fichajes, cesiones, renovaciones), incluyendo sueldos, cláusulas y roles en el equipo. También recoge las transferencias entre clubes, detallando el origen, destino y costes económicos.

- **Representación Legal:** Contratos de representación que vinculan a jugadores con agentes, detallando fechas de validez, comisiones y cláusulas.
- **Entidades y Competiciones:** Datos de contacto e identificación de clubes, agentes deportivos, ojeadores y las competiciones (ligas, copas) en las que participan los equipos.

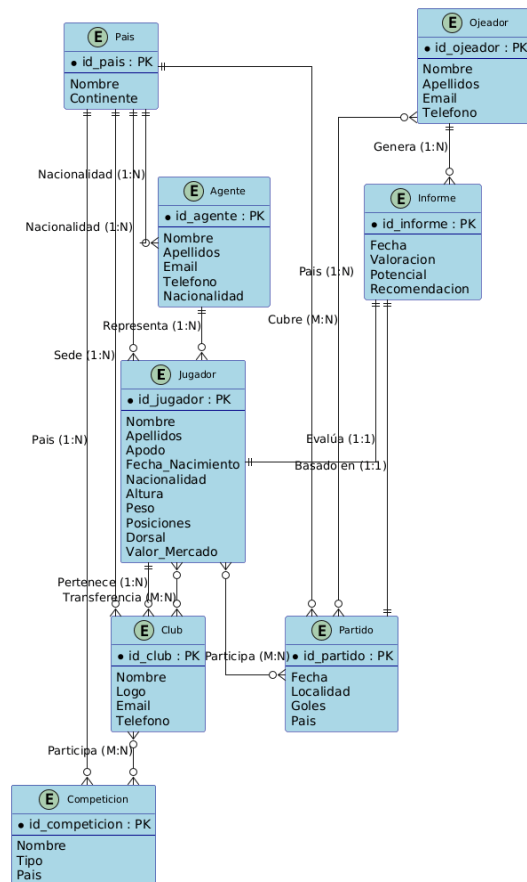
4.3. Historias de Usuario

A partir de las relaciones establecidas, se extraen las siguientes restricciones del sistema:

- **Reglas de Scouting:** Un ojeador puede asistir y cubrir múltiples partidos, y a su vez, escribir múltiples informes evaluando a distintos jugadores.
- **Reglas de Partidos:** Todo partido registrado debe estar estrictamente asociado a un equipo local y un equipo visitante. Además, en un partido participan múltiples jugadores y puede ser evaluado por múltiples ojeadores.
- **Reglas de Jugadores y Estadísticas:** Un jugador puede participar en múltiples partidos y tener un registro de estadísticas que se divide específicamente por cada temporada jugada.
- **Reglas de Transferencias:** Una transferencia siempre debe involucrar a un jugador, tener un club de origen y un club de destino, y puede estar gestionada por un agente que percibe una comisión.
- **Reglas de Representación:** Un agente deportivo puede representar a varios jugadores simultáneamente y gestionar sus transferencias. A su vez, un jugador puede tener un historial de varios contratos de representación a lo largo del tiempo.
- **Reglas de Clubes:** Un club de fútbol puede estar inscrito y participar en múltiples competiciones a la vez.
- **Reglas de Contacto:** El sistema permite que los ojeadores, agentes y clubes tengan múltiples números de teléfono y direcciones de correo electrónico registradas, ya que estos datos se almacenan en tablas auxiliares.

4.4. Diseño de la estructura

4.4.1. Diseño conceptual



4.4.2. Diseño Lógico

1. Informes_scouting

Campo	Opciones
ID_informe	Primary Key
Jugador	Foreign Key → jugador evaluado
Ojeador	Foreign Key → quien lo escribe

Partido_Cubierto	Foreign Key
Fecha_Informe	
Valoraciones	
Potencial	
Recomendacion	

2. Ojeadores

Campo	Opciones
ID_ojeador	Primary Key
Nombre	
Apellido1	
Apellido2	
Email	Foreign Key → Tabla Email
Telefono	Foreign Key → Tabla Telefono

3. Ojeadores_Partidos

Tabla de relación entre Ojeadores y Partidos, ya que es una relación M:N porque un ojeador puede ver muchos partidos, y muchos ojeadores pueden ver un mismo partido.

Campo	Opciones
ID_Ojeador	Primary Key, Foreign Key
ID_Partido_Cubierto	Primary Key, Foreign Key

4. Partidos_cubiertos

Campo	Opciones
ID_partido_cubierto	Primary Key
Equipo_local	Foreign Key → Tabla Equipos

Equipo_visitante	Foreign Key → Tabla Equipos
Goles_local	
Goles_visitante	
Ganador	
Fecha	
Pais	Foreign Key → Tabla Países
Localidad	

5. Partidos_jugadores

Tabla de relación entre Jugadores y Partidos, ya que es una relación M:N porque un jugador puede participar en muchos partidos, y un partido es jugado por muchos jugadores.

Campo	Opciones
ID_Jugador	Primary Key, Foreign Key → Tabla Jugadores
ID_Partido_Cubierto	Primary Key, Foreign Key → Tabla Partidos_Cubiertos

6. Países

Campo	Opciones
ID_Pais	Primary Key
Pais	
Continente	

7. Jugadores

Campo	Opciones
ID_Jugador	Primary Key
Nombre	
Apellido1	
Apellido2	
Apodo	
Fecha_nacimiento	
Nacionalidad	Foreign Key → Tabla Paises
Altura	
Peso	
Posicion_Principal	
Posicion_Secundaria	
Dorsal	
Club_Actual	Foreign Key → Tabla Clubes
Valor_Mercado	
Agente	

8. Contrataciones

Campo	Opciones
ID_Contratacion	Primary Key
Jugador	Foreign Key → Tabla Jugadores
Club	Foreign Key → Tabla Clubes
Fecha_Inicio_Contrato	Not Null
Fecha_Fin_Contrato	
Sueldo	

Comision_Agencia	
Duracion	
Tipo_Contrato	
Rol_Equipo	
Fecha_Rescision_ Cancelacion	

9. Transferencias

Campo	Opciones
ID_Transferencia	Primary Key
Jugador	Foreign Key → Tabla Jugadores
Club_Origen	Foreign Key → Tabla Clubes
Club_Destino	Foreign Key → Tabla Clubes
Fecha_Transferencia	
Valor_operacion	
Comision_agente	
Agente	

10. Contratos representacion

Campo	Opciones
ID_Contrato	Primary Key
Jugador	Foreign Key → Tabla Jugadores, Not Null
Agente	Foreign Key → Tabla Agentes, Not Null
Fecha inicio	Not Null
Fecha_Fin	
Tiempo_Restante	
Comision_agente	Not Null

Agente	Foreign Key → Tabla Agentes, Not Null
Clausulas	

11.Agentes

Campo	Opciones
ID_Agente	Primary Key
Nombre	
Apellido1	
Apellido2	
Email	Foreign Key → Tabla Email
Telefono	Foreign Key → Tabla Telefono
Nacionalidad	Foreign Key → Tabla Paises
Agente	Foreign Key → Tabla Agentes, Not Null
Clausulas	

12.Clubs

Campo	Opciones
ID_Club	Primary Key
Nombre	
Telefono	Foreign Key → Tabla Telefono
Email	Foreign Key → Tabla Email
url_logo	

13.Competi_clubes

Tabla de conexión entre Competiciones y Clubes, ya que es una relación M:N porque una competición está compuesta por más de un club, y un club puede participar en más de una competición.

Campo	Opciones
ID_Club	Primary Key, Foreign Key
ID_Competicion	Primary Key, Foreign Key

14.Competición

Campo	Opciones
ID_Competicion	Primary Key
Nombre	
Pais	Foreign Key → Tabla Países
Tipo	

15.Email

Tablas de conexión entre Email y los diferentes ojeadores, clubes y agentes, ya que un mismo ojeador agente o club, puede tener más de un email de contacto.

Campo	Opciones
ID_Email	Primary Key
Email	

16.Email_Ojeadores

Campo	Opciones
ID_Email	Primary Key, Foreign Key → Tabla Email
ID_Ojeadores	Primary Key, Foreign Key → Tabla Ojeadores

17.Email_Clubes

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Email	Primary Key, Foreign Key → Tabla Email
ID_Clubes	Primary Key, Foreign Key → Tabla Clubes

18.Email_Agentes

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Email	Primary Key, Foreign Key → Tabla Email
ID_Agentes	Primary Key, Foreign Key → Tabla Agentes

19.Telefono

Tabla auxiliar para normalizar teléfonos.

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Telefono	Primary Key
Telefono	

20.Telefono_Ojeadores

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Telefono	Primary Key, Foreign Key → Tabla Telefono
ID_Ojeadores	Primary Key, Foreign Key → Tabla Ojeadores

21.Telefono_Clubes

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Telefono	Primary Key, Foreign Key → Tabla Telefono
ID_Clubes	Primary Key, Foreign Key → Tabla Clubes

22.Telefono_Agentes

<i>Campo</i>	<i>Opciones</i>
ID_Telefono	Primary Key, Foreign Key → Tabla Telefono
ID_Agentes	Primary Key, Foreign Key → Tabla Agentes

4.4.3. Diseño Físico

1. Informes_scouting

Contiene los informes redactados por los ojeadores sobre jugadores, incluyendo valoraciones técnicas, físicas, tácticas y mentales.

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Opciones</i>	<i>Descripción</i>
ID_informe	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Jugador	INT	Foreign Key → jugador evaluado	
Ojeador	INT	Foreign Key → quien lo escribe	
Partido_Cubierto	INT	Foreign Key	
Fecha_Informe	DATE		
Valoraciones	Varchar(2000)		Rendimiento_general, Rendimiento_fisico, Rendimiento_tecnico, Rendimiento_tactico, Aspecto_mental
Potencial	Varchar(25)	check(Potencial IN ("Bajo", "Medio", "Alto", "Élite", "Generacional", "Estable", "En Declive", "Últimos Años"))	
Recomendacion	Varchar(15)	check(recomendacion IN ("Demasiado Pronto", "Nada Recomendable", "Recomendable", "Muy Recomendable"))	

Relaciones:

- Un informe lo escribe un ojeador.
- Un informe es sobre un jugador.

2. Ojeadores

Almacena los datos personales y de contacto de los ojeadores.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_ojeador	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre	Varchar(30)		
Apellido1	Varchar(30)		
Apellido2	Varchar(30)		
Email	INT	Foreign Key → Tabla Email	
Telefono	INT	Foreign Key → Tabla Telefono	

Relaciones:

- Un ojeador puede cubrir muchos partidos (Tabla intermedia Ojeadores_partidos).
- Un ojeador puede escribir muchos informes.
- Los teléfonos y email salen de sus respectivas tablas auxiliares.

3. Ojeadores_Partidos

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Ojeador	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Partido_Cubierto	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	

PRIMARY KEY (ID_Ojeador, ID_Partido_Cubierto)

Relaciones:

- Es la tabla intermedia entre la tabla Ojeadores y Partidos_Cubiertos

4. Partidos_cubiertos

Recoge la información principal del partido evaluado: equipos, resultado, fecha y jugadores observados.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_partido_cubierto	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Equipo_local	INT	Foreign Key → Tabla Equipos	
Equipo_visitante	INT	Foreign Key → Tabla Equipos	
Goles_local	INT		
Goles_visitante	INT		
Ganador	Varchar(9)	check (Ganador IN ("Local", "Empate", "Visitante")),	
Fecha	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Pais	INT	Foreign Key → Tabla Paises	
Localidad	Varchar (30)		
Jugadores_observar	INT	Foreign Key → Tabla Jugadores	

Relaciones:

- Un partido está asociado a un club local y a un club visitante.
- Un partido puede ser cubierto por muchos ojeadores (Tabla intermedia Ojeadores_partidos).
- Un partido tiene muchos jugadores participantes (Tabla intermedia Jugadores_partidos).

5. Jugadores_partidos

Relaciona los jugadores que han participado en cada partido (relación N:M).

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Jugador	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key → Tabla Jugadores	
ID_Partido_Cubierto	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key → Tabla Partidos Cubiertos	
PRIMARY KEY (ID_Jugador, ID_Partido_Cubierto)			
Relaciones: - Es la tabla intermedia entre jugadores y partidos cubiertos			

6. Paises

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Pais	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Pais	varchar(30)		
Continente	varchar(30)	check (Continente IN ("Europa", "Asia", "América del Sur", "América del Norte", "Oceanía", "África", "América Central/ Caribe")),	

7. Jugadores

Tabla central que incluye datos biográficos, físicos, posiciones, valoraciones económicas y club actual.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Jugador	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre	Varchar(30)		
Apellido1	Varchar(30)		
Apellido2	Varchar(30)		
Apodo	Varchar(30)		
Fecha_nacimiento	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Nacionalidad	INT	Foreign Key → Tabla Países	
Altura	DECIMAL(3,2)		Altura en m (3 dígitos: 1 entero y 2 decimales)
Peso	DECIMAL(5,2)		Peso en Kg (5 dígitos: 3 enteros y 2 decimales)
Posicion_Principal	ENUM	ENUM ('Portero', 'Defensa Central', 'Lateral Derecho', 'Lateral Izquierdo', 'Carrilero', 'Pivote', 'Mediocentro', 'Mediapunta', 'Interior Derecho', 'Interior Izquierdo', 'Extremo Derecho', 'Extremo Izquierdo', 'Segundo Delantero', 'Delantero Centro')	
Posicion_Secundaria	ENUM	ENUM ('Portero', 'Defensa Central', 'Lateral Derecho', 'Lateral Izquierdo', 'Carrilero', 'Pivote', 'Mediocentro', 'Mediapunta', 'Interior Derecho', 'Interior Izquierdo', 'Extremo Derecho', 'Extremo Izquierdo', 'Segundo Delantero', 'Delantero Centro')	

Dorsal	INT		
Club_Actual	INT	Foreign Key → Tabla Clubes	
Valor_Mercado	DECIMAL(12,2)	FORMAT(Valor_Mercado, 'N2', 'es-ES')	
Agente	INT		
Foto_Perfil	Varchar(255)		

Relaciones:

- Un jugador tiene muchos informes.
- Un jugador participa en muchos partidos.
- Un jugador tiene muchas transferencias.
- Un jugador tiene muchas contrataciones.
- Un jugador tiene estadísticas por temporada.
- Un jugador tiene contratos de representación.

8. Contrataciones

Una fila por cada vez que un jugador firma un contrato con un club (fichaje, cesión, renovación...).

Permite llevar un histórico de movimientos del jugador.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Contratacion	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Jugador	INT	Foreign Key → Tabla Jugadores	
Clubes	INT	Foreign Key → Tabla Clubes	
Fecha_Inicio_Contrato	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
Fecha_Fin_Contrato	DATE	NOT NULL	
Sueldo	DECIMAL(10,2)	FORMAT(Valor_Mercado, 'N2', 'es-ES')	
Comision_Agencia	DECIMAL (10,2)	FORMAT(Valor_Mercado, 'N2', 'es-ES')	

Duracion	INT	GENERATED ALWAYS AS (DATEDIFF(Fecha_Fin, Fecha_Inicio)) VIRTUAL	
Tipo_Contrato	Varchar(10)	check (Tipo_Contrato IN ("Cesión", "Renovación", "Compra", "Libre")),	
Rol_Equipo	Varchar(12)	check(Rol_Equipo IN ("Titular","Suplente","Cantera")),	
Fecha_Rescision_ Cancelacion	DATE		

Relaciones:

- Cada contratación pertenece a un jugador.
- Cada contratación pertenece a un club.
- Una contratación puede incluir comisión de un agente.

9. Transferencias

Incluye el club de origen, club destino, jugador, fecha de operación y costes económicos.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Transferencia	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Jugador	INT	Foreign Key → Tabla Jugadores	
Club_Origen	INT	Foreign Key → Tabla Clubes	
Club_Destino	INT	Foreign Key → Tabla Clubes	
Fecha_Transferencia	DATE		
Valor_operacion	DECIMAL (12,2)	FORMAT(Valor_operacion, 'N2', 'es-ES')	
Comision_agente	INT	FORMAT(Comision_agente, 'N2', 'es-ES'), Foreign Key → Tabla Agentes	

Agente	INT	FORMAT(Comision_agente, 'N2', 'es-ES'), Foreign Key → Tabla Agentes	
Relaciones: - En una transferencia participa un jugador. - Una transferencia tiene un club de origen y un club destino. - Una transferencia está gestionada por un agente.			

10. Contratos_representacion

Contratos que unen a un jugador con un agente, incluyendo comisiones, fechas y cláusulas.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Contrato	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Jugador	INT	Foreign Key → Tabla Jugadores, Not Null	
Agente	INT	Foreign Key → Tabla Agentes, Not Null	
Fecha inicio	DATE	Not Null	
Fecha_Fin	DATE		
Tiempo_Restante	INT	GENERATED ALWAYS AS (DATEDIFF(Fecha_Fin, Fecha_Inicio)) VIRTUAL	
Porcentaje_Comision	Decimal(5,2)	CHECK (Porcentaje_Comision <= 10.00), Not Null, Default 0	
Agente	INT	FORMAT(Comision_agente, 'N2', 'es-ES'), Foreign Key → Tabla Agentes, Not Null	
Clausulas	Varchar(2000)		
Relaciones:			

- Un contrato de representación une un jugador con un agente.
- Un jugador puede tener varios contratos a lo largo del tiempo.
- Un agente puede representar a varios jugadores.

11. Agentes

Información de los agentes deportivos.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Agente	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre	Varchar(30)		
Apellido1	Varchar(30)		
Apellido2	Varchar(30)		
Email	INT	Foreign Key → Tabla Email	
Telefono	INT	Foreign Key → Tabla Telefono	
Nacionalidad	INT	Foreign Key → Tabla Paises	

Relaciones:

- Un agente puede gestionar transferencias.
- Un agente firma contratos de representación con jugadores.

12. Clubs

Recoge cada club, su información de contacto y la competición en la que participa.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Club	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre	Varchar(30)		
Telefono	INT	Foreign Key → Tabla Telefono	
Email	INT	Foreign Key → Tabla Email	
url_logo	Varchar(255)		
Relaciones: - Un club participa en muchas competiciones (Tabla intermedia Competi_clubes). - Un club tiene jugadores. - Un club aparece como origen o destino en transferencias. - Un club participa en contrataciones.			

13. Competi_clubes

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Club	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Competicion	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Club, ID_Competicion)			

14. Competición

Contiene los datos de cada liga o torneo.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Competicion	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre	Varchar(50)		
Pais	INT	Foreign Key → Tabla Paises	
Tipo	Varchar(50)	check (Tipo IN ("Liga","Copa Nacional","Copa de la Liga","Supercopa","Copa Continental","Copa Intercontinental","Torneo Amistoso"))	
Relaciones: - Una competición tiene muchos clubes.			

15. Estadísticas_jugador

Una fila para indicar las estadísticas de cada jugador por cada temporada.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Estadistica	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Jugador	INT	Not Null, Foreign Key → Tabla Jugadores	
Club	INT	Not Null, Foreign Key → Tabla Clubes	
Temporada	INT	Not Null, Foreign Key → Tabla Temporada	
Competicion	INT	Not Null, Foreign Key → Tabla Competiciones	
Partidos_jugados	INT	Not Null, Default 0	
Goles	INT	Not Null, Default 0	

Asistencias	INT	Not Null, Default 0	
Tarjetas_amarillas	INT	Not Null, Default 0	
Tarjetas_rojas	INT	Not Null, Default 0	
Relaciones: - Estadísticas asociadas a un jugador. - Estadísticas relacionadas con un club. - Estadísticas vinculadas a una temporada de una competición.			

16. Temporada_jugador

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Jugador	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Temporada	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Jugador, ID_Temporada)			

17. Temporada

Temporada que juega cada jugador

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Temporada	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Nombre_temporada	Varchar(7)	check (length(Nombre_Temporada) = 7 and Nombre_Temporada REGEXP '^[0-9]{4}/[0-9]{2}\$')	(Formato 2025/26)
Relaciones: - Una temporada puede tener varios registros en Temporada_jugador (Tabla intermedia Temporada_jugador).			

18. Email

Tabla auxiliar para normalizar emails.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Email	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Email	Varchar(50)	check (Email REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$')	
Relaciones: - Varios emails pueden pertenecer a un ojeador. - Varios emails pueden pertenecer a un club. - Varios emails pueden pertenecer a un agente.			

19. Email_Ojeadores

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Email	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Ojeadores	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Email, ID_Ojeadores)			

20. Email_Clubes

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Email	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Clubes	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Email, ID_Clubes)			

21. Email_Agentes

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Email	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Agentes	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Email, ID_Agentes)			

22. Telefono

Tabla auxiliar para normalizar teléfonos.

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Telefono	INT	Not Null, Auto_Increment, Primary Key	
Telefono	Varchar(50)	check (Telefono REGEXP '^\\+[1-9][0-9]{7,14}\$')	
Relaciones: - Varios teléfonos pueden pertenecer a un ojeador. - Varios teléfonos pueden pertenecer a un club. - Varios teléfonos pueden pertenecer a un agente.			

23. Telefono_Ojeadores

Campo	Tipo de Dato	Opciones	Descripción
ID_Telefono	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Ojeadores	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Telefono, ID_Ojeadores)			

24. Telefono_Clubes

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Opciones</i>	<i>Descripción</i>
ID_Telefono	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Clubes	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Telefono, ID_Clubes)			

25. Telefono_Agentes

<i>Campo</i>	<i>Tipo de Dato</i>	<i>Opciones</i>	<i>Descripción</i>
ID_Telefono	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
ID_Agentes	INT	Not Null, Auto_Increment, Foreign Key	
PRIMARY KEY (ID_Telefono, ID_Agentes)			

5. Estructura OU (Windows)

La administración del sistema a nivel de dominio se llevará a cabo utilizando Windows Server. Durante la implementación, se ha diseñado la estructura del dominio, lo que incluye la creación de Unidades Organizativas (OU) para los distintos departamentos, así como la configuración de los grupos, usuarios y Políticas de Grupo (GPO's) necesarias para gestionar los accesos.

OU PRINCIPALES:

- América del Sur
- América del Norte y Central
- Asia/Oceanía
- Europa
- África

OU SECUNDARIAS PARA EUROPA (SEDE PRINCIPAL)

Departamento	OU	Especificaciones de OU	Grupo de Jefe
Dirección	Dirección	CEO + COO	
Jurídico	Jurídico	Acceso solo a documentos legales.	
Administrativo	Administrativo	Solo se permite acceso en su horario laboral.	
Scouting	Ojeadores	Grupo por cada continente en el que pueden trabajar (Ya que pueden ser de un continente pero trabajar en varios).	
Representación	Agentes		
Informática	Informática	Pueden acceder a todo lo que haya en el sistema.	

GRUPOS PARA EUROPA (SEDE PRINCIPAL)

Nombre del Grupo	Integrantes
Directiva	Jefe de cada OU + Jefe cada Región + CEO + COO
Informática	OU Informática
Contabilidad	OU Administrativo
Aux. Administrativo	
RR. HH. (Recursos Humanos)	
Recepcionistas / Secretarios	
Representantes	OU Agentes
Regionales	OU Ojeadores
Internacionales	
Abogado Deportivo	OU Jurídico
Especialista en Transferencias	
Secretarios Jurídicos	
Asesor en Derecho Laboral y Contratos Deportivos	

OU SECUNDARIAS PARA EL RESTO DE UBICACIONES

Departamento	OU	Especificaciones de OU	
Administrativo	Administrativo	Solo se permite acceso en su horario laboral.	Grupo de Jefe
Scouting	Ojeadores	Grupo por cada continente en el que pueden trabajar (Ya que pueden ser de un continente pero trabajar en varios).	
Representación	Agentes		
Informática	Informática	Pueden acceder a todo lo que haya en el sistema.	

Grupos PARA EL RESTO DE UBICACIONES

Nombre del Grupo	Integrantes
Dirección regional	Jefe de cada OU
Informática	OU Informática
Auxiliar Administrativo	OU Administrativo
Apoyo contable regional	
Recepcionistas / Secretarios	
Representantes	OU Agentes
Regionales	OU Ojeadores
Internacionales	

POLÍTICAS DE GRUPO

Política de grupo utilizadas	OU aplicables	Aclaraciones
Deshabilitar uso de dispositivos USB	Todas las OU excepto IT (Ya que tiene una necesidad amplia opciones de modificaciones)	Se deshabilita el uso de USB para tener precaución de posibles archivos ajenos al sistema.
Eliminar acceso a "Ejecutar"		No se puede abrir la ventana de Win + R
Deshabilitar línea de comandos (CMD)		CMD inaccesible.
Evitar uso de "Usuarios locales y grupos"		No acepta modificaciones de Usuarios y grupos.
Deshabilitar acceso al Regedit		No se pueden modificar los registros.
Deshabilitar búsqueda web a través de cortana		Mejora el rendimiento y la privacidad del equipo.
Establecer un fondo corporativo	Todas las OU	Establecer un fondo de pantalla de empresa.

6. App python

Se han desarrollado dos aplicaciones en python. La primera gestiona los usuarios, que están divididos en los siguientes roles: directores, ojeadores, agentes y jugadores.

En cambio, la segunda gestiona logs haciéndolos más legibles.

6.1. App de gestión de usuarios

Esta aplicación constará de una interfaz en la cual se podrá gestionar los aspectos básicos de cada rol en la empresa, contará con 4 roles distintos, que contarán cada uno con su respectiva vista de usuario propia: Directores, Ojeadores, Agentes, Jugadores.

6.1.1. Arquitectura de Software

El proyecto sigue una estructura modular para separar la lógica de utilidad, las operaciones de negocio y el flujo principal:

- **index.py:** Controla el login y los menús interactivos según el rol del usuario.
- **MIMODULO.py:** Contiene funciones como el manejo de ID y funciones de lectura/búsqueda en los CSV.
- **Opciones.py:** Gestiona las operaciones de escritura y modificación de datos, como las funciones principales que tiene el script.
- **Capa de Datos (.csv):** Archivos planos que actúan como base de datos relacional simple.

6.1.2. Modelo de Datos (Esquema CSV)

El sistema se basa en 6 entidades principales relacionadas entre sí:

Entidad	Campos Clave	Descripción
Usuarios	id, usuario, contraseña, rol	Credenciales y permisos (director, ojeador, agente, jugador).
Jugadores	id, nombre, posicion, edad, userid(id de la tabla usuarios)	Información de los jugadores.
Ojeadores	id, nombre, zona	Información de los Ojeadores.
Agentes	id, nombre, pais	Información de los representantes.
Asignaciones	id, jugadorid, ojeadorid, agenteid	Define la relación entre ojeadores, jugadores y agentes de seguimiento.

6.1.3. Funcionalidades Principales

1. Autenticación y Control de Acceso

El sistema valida al usuario mediante la función **MIMODULO.validar_usuario()**. Dependiendo del rol almacenado en **usuarios.csv**, el sistema despliega un menú determinado para cada rol (director, ojeador, agente o jugador).

2. Modificación de Datos en Caliente

A través de **modificar_asignacion()** en Opciones.py, el sistema permite:

1. Leer el **CSV completo** a una **lista de diccionarios**.
2. Actualizar el **campo específico comparando el ID**.
3. **Sobrescribir** el archivo **CSV** con los **datos actualizados**.
4. **Recargar las listas** en memoria para que los cambios sean visibles inmediatamente.

3. Estructura de la app

Las opciones disponibles en index.py divididas por rol son las siguientes:

- Directores
 - Ver Ojeadores y sus Jugadores Asignados
 - Ver Agentes y sus Jugadores Asignados
 - Ver Jugadores
 - Añadir Nuevo Miembro
 - Añadir o Modificar Datos a una Persona
 - Cambiar Datos
 - Ojeador Asignado a un Jugador
 - Agente Asignado a un Jugador
 - Usuario de una Persona
 - Nombre de una Persona
 - Rol de una persona
 - Añadir Datos
 - Ojeador Asignado a un Jugador
 - Agente Asignado a un Jugador
- Ojeadores
 - Ver Jugadores asignados
 - Añadir un nuevo jugador
- Agentes
 - Ver Jugadores asignados
- Jugadores
 - Ver Datos
 - Modificar Datos

6.1.4. Requisitos del Sistema

Para la ejecución de esta aplicación son necesarias las siguientes librerías:

- csv: Para la lectura de los archivos CSV.
- datetime: Para dar formato a las fechas

- `time`: Para poder utilizar `sleep` y dar tiempo a que el usuario lea ciertos `print`.

6.1.5. Flujo de Trabajo (Diagrama de Procesos)

1. Inicio: Ejecución de **index.py**.
2. Carga: Se pasan todos los CSV a memoria mediante **DictReader**.
3. Login: El **usuario** se **identifica**.
4. Operación: El **usuario** elige **opciones** (ej. Modificar posición de un jugador).
5. Guardado: Se **escribe en el CSV** y se ejecuta **recargar_todas_listas()** para mantener la consistencia de datos.
6. Cierre: **Salida del bucle**.

6.2. App gestión de Logs

En el caso de la segunda aplicación gestiona los logs **Auth.log** y **Syslog** a través de un script en bash y una interfaz gráfica en python.

6.2.1. Funcionamiento

En este caso lo que realiza esta aplicación es leer los dos archivos de logs y los divide en tres partes: fecha y hora, el proceso que ha creado el log y el mensaje que se manda. En el caso de que haya un error, el mensaje se mostrará en rojo.

Además de esto, con esta aplicación tiene una funcionalidad para poder rotar los logs con la utilidad de `logrotate`.

6.2.2. Flujo de Trabajo (Diagrama de Procesos)

1. Inicio: Ejecución de **script.py** y se muestra la interfaz visual con las diferentes opciones.
2. Oprimiendo una de las siguientes opciones:
 - a. Analizar Syslog o Analizar Auth.log
 - i. Se extraen los datos de cada línea.
 - ii. Se formatean las variables fecha, proceso y mensaje (la primera con la función `formatear_fecha` y las otras dos con la función del log al que se esté llamando).

- iii. Se ejecuta la función `procesar_archivo` que mostrará cada línea.
- b. Errores Críticos
 - i. Se extraen los datos de cada línea.
 - ii. Busca las líneas de log en el script `syslog` que contengan las palabras `error`, `critical`, `failed` o `panic`.
 - iii. Se formatean las variables `fecha`, `proceso` y `mensaje`.
 - iv. Se ejecuta la función `procesar_archivo` que mostrará cada línea.
- c. Logrotate
 - i. Intenta utilizar la opción `logrotate` del sistema
 - ii. En caso contrario se hace una rotación manual, guardando ese fichero como un backup.

7. Propuesta de mejora

7.1. Resumen de la propuesta de mejora

La propuesta de mejora que se ha realizado es una aplicación web desarrollada en PHP, junto al framework Laravel, diseñada para gestionar la red de jugadores existentes en esta empresa. La necesidad de esta aplicación surge para facilitar la creación de informes, el registro de partidos observados por los ojeadores y el mantenimiento de un histórico detallado de las temporadas de los jugadores listados en la agencia.

7.2. Arquitectura del Sistema (MVC)

La aplicación sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), asegurando una separación limpia entre la lógica de negocio, el acceso a datos y la interfaz de usuario.

7.2.1. Modelo (Datos)

Se utilizan los modelos de Eloquent ORM proporcionados por Laravel para interactuar con las tablas de la base de datos. Cada tabla se corresponde con un modelo. Es importante destacar que las tablas no siguen los estándares convencionales, la clave primaria no sigue la convención estándar `id`. Por ello, se define explícitamente el nombre de la clave primaria con la propiedad `$primaryKey` de Laravel para asegurar que las relaciones y consultas de Eloquent

funcionen perfectamente.

7.2.2. Controlador (Lógica)

Los controladores intermedian las peticiones HTTP. Reciben las solicitudes del usuario (por ejemplo, "Guardar un nuevo informe de scouting"), validan los datos a través de clases FormRequest dedicadas, interactúan con los modelos de Eloquent para almacenar la información en MySQL, y devuelven la vista correspondiente o una redirección con mensajes.

7.3. Base de Datos

7.3.1. Modelo Entidad-Relación

El núcleo del sistema se compone de varias entidades interrelacionadas que estructuran la información operativa. Las entidades principales incluyen:

- **Usuarios:** Credenciales, contraseñas encriptadas y roles de acceso.
- **Jugadores:** Datos técnicos, edad, posición, histórico de temporadas y vinculación con usuarios.
- **Ojeadores:** Información de los scouts de la empresa, zonas de influencia y métricas.
- **Agentes:** Datos de los representantes de los jugadores y sus países.
- **Informes / Partidos:** Evaluaciones detalladas creadas por los ojeadores sobre los jugadores durante encuentros específicos.

7.3.2. Diccionario de Datos (Resumen)

<u>Entidad Principal</u>	<u>Descripción y Propósito</u>
Usuarios	Almacena credenciales de acceso y determina los permisos en el sistema (Directivo, Ojeador, Agente, Jugador).
Ojeadores	Gestiona los datos de la red de ojeadores.
Jugadores	Centraliza el perfil deportivo, características y rendimiento a lo largo de las temporadas.
Asignaciones	Tabla pivote o de nexos que define la relación tripartita de seguimiento en la empresa.

7.4. Funcionalidades y Control de Acceso (Vistas por Rol)

El sistema cuenta con un middleware de autenticación y autorización que restringe el acceso a las vistas y funciones dependiendo del rol del usuario autenticado, mostrando paneles personalizados.

<u>Rol de Usuario</u>	<u>Panel de Control y Permisos Específicos</u>
Directivos y Administradores	Tienen visibilidad y control absoluto de la intranet.
Ojeadores	Pueden registrar nuevos partidos a los que asisten, añadir datos sobre equipos o futbolistas nuevos observados, y crear, editar y archivar sus informes técnicos y tácticos.
Agentes	Visualizan la cartera de jugadores que la agencia les ha asignado. Pueden consultar la información del jugador, progresión e información de contacto vinculada a sus contratos.
Jugadores	Acceso de lectura para revisar su propia ficha, consultar los datos de contacto de su agente asignado en Elitescouting y repasar el histórico de sus temporadas.